



AI 赋能企业供应链可视化分析系统

项目管理文档

院 系： 计算机学院

班级教师： 苏 卓

年 级： 2024

小组成员： 蔡子濠、田锦城

闫若彤、虞诗颖

目 录

1. 引言	3
1.1 编写目的	3
1.2 项目背景	3
2. 项目计划制定	4
2.1 项目里程碑定义	4
2.2 任务拆解与时间安排	4
3. 团队组织与分工	6
3.1 角色职责矩阵	6
3.1.1 supinhan / 田锦城（项目经理 / 测试负责人）	6
3.1.2 CaO42 / 虞诗颢（后端架构师 / 数据库系统工程师）	6
3.1.3 Astral-ops / 蔡子濠（前端可视化工程师 / UI 设计师）	7
3.1.4 yyyrt486 / 闫若彤（AI 算法工程师 / MLOps 工程师）	7
4. 进度监控与风险管理	8
4.1 进度监控机制	8
4.2 实际进度跟踪记录	8
4.3 风险管理矩阵	9
5. 开发规范	11
5.1 Commit 信息规范	11
6. 项目交付与结项评估	12
6.1 质量交付物清单	12
7. 执行情况	13
7.1 里程碑执行结果	13
7.2 各模块实际完成情况	13
7.3 遗留事项与待优化项	14
8. 回顾与反思	15
8.1 做得好的方面	15
8.2 不足与改进建议	15
8.3 团队协作总结	16

1. 引言

1.1 编写目的

本项目管理文档旨在规范 AI 赋能企业供应链可视化分析系统的研发全周期。项目执行期为 1 个月（2026/05/18 ~ 2026/06/30），采用敏捷开发（Scrum）模式，通过合理的资源分配、明确的职责分工、严密的进度控制和多维度的风险评估，确保系统高质量、准时交付。预期的读者：软件工程验收组，开发小组成员。

1.2 项目背景

项目名称：AI 赋能企业供应链可视化分析系统

项目提出者：苏卓（老师）

项目开发者：蔡子濠、田锦城、闫若彤、虞诗颢

面对用户：企业订单风险检测员

2. 项目计划制定

本系统是一个高度集成的闭环平台，涉及数据流回放、高并发后端、AI 推理微服务及 Web 端大屏。为保证各组件开发有序，整体计划设定为 4 个冲刺周（Sprints）。

2.1 项目里程碑定义

里程碑编号	里程碑名称	计划达成时间	核心交付物与判断标准
M1	需求与架构冻结	第 1 周末 (05-24)	需求分析文档、系统设计文档（SDD）评审通过；数据库表结构冻结；前端 UI 视觉原型冻结
M2	核心组件开发完成	第 2 周末 (06-07)	后端基础接口就绪；前端大屏静态页完成并对接 Mock 数据；AI 离线模型训练完成并生成.pkl
M3	全链路联调与集成	第 3 周末 (06-21)	完成 WebSocket、HMAC 签名、AI 服务及数据回放全链路打通，19 项测试用例可运行
M4	缺陷收敛与项目结项	第 4 周末 (06-30)	完成性能及安全压测，修复所有严重缺陷，生成系统测试报告与演示材料，正式交付

2.2 任务拆解与时间安排

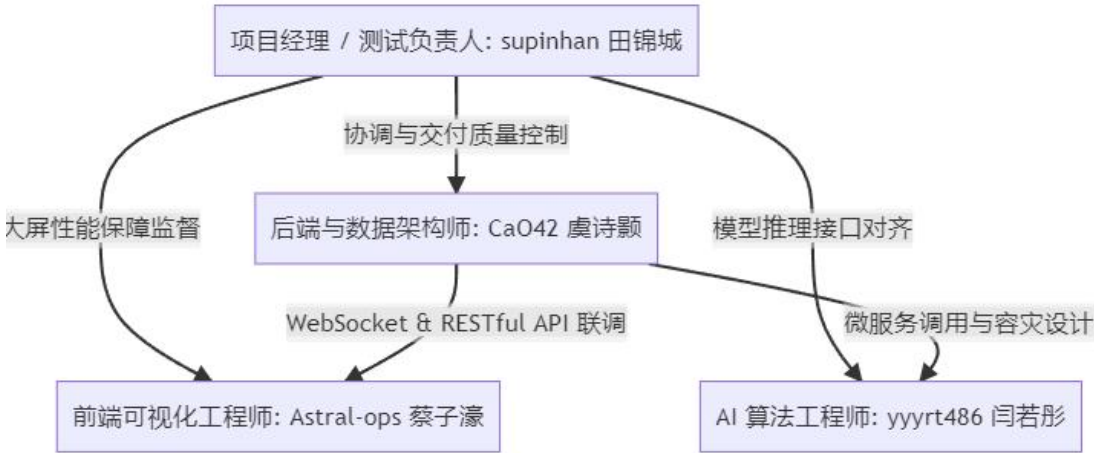
下表展示了使用 Jira 进行任务管理的拆解情况，项目周期自 2026 年 5 月 18 日至 6 月 30 日：

任务 ID	任务名称	开始时间	结束时间	责任人	依赖关系	任务权重	进度控制要求
T-1.1	供应链数据集清洗与特征字段选取	05-18	05-21	闫若彤	无	10%	完成 Kaggle 18 万条订单记录清洗，确定建模特征
T-1.2	后端 MySQL 与 Redis 数据模型设计	05-18	05-22	虞诗颢	无	10%	完成 orders、alerts 表结构设计及 Redis 键空间设计
T-1.3	前端可视化大屏视觉原型与 UI 设计	05-18	05-22	蔡子濠	无	5%	冻结深色系玻璃拟态（Glassmorphism）布局和色调方案
T-1.4	测试计划编制与 19 项集成用例设计	05-20	05-24	田锦城	T-1.1, T-1.2	5%	编写测试用例框架，确立功能、性能、安全及兼容性指标
T-2.1	AI 风险拦截与未来销量模型训练 (离线)	05-22	05-28	闫若彤	T-1.1	15%	生成 risk_model.pkl、sales_model.pkl，风险分类模型 AUC 达到指定指标
T-2.2	后端 FastAPI 骨架	05-22	05-28	虞诗颢	T-1.2	15%	跑通/stream/ingest 接口，

任务ID	任务名称	开始时间	结束时间	责任人	依赖关系	任务权重	进度控制要求
	搭建与数据流接入层						完成 DataCo 数据库自动映射
T-2.3	前端大屏 ECharts 组件开发与模拟数据静态渲染	05-22	05-28	蔡子濠	T-1.3	10%	完成 KPI 面板、物流热力图、风险列表等前端组件开发
T-2.4	时序数据回放引擎开发与 checkpoint 功能	05-25	05-31	田锦城	T-1.1	5%	回放引擎支持按指定速率（如 5 条/秒）读取并向后端发送数据
T-3.1	AI 在线推理微服务封装与 MLOps 容器化	06-01	06-05	闫若彤	T-2.1	10%	使用 FastAPI 包装推理接口，支持 XAI 特征可解释权重返回
T-3.2	后端 WebSocket 长连接建立与广播分发逻辑	06-01	06-07	虞诗颢	T-2.2	10%	支持连接多客户端，广播 stats（KPI）和 alert（告警）帧
T-3.3	前端长连接对接、数据动态刷新与重连机制	06-06	06-12	蔡子濠	T-2.3	10%	前端完成 WebSocket 连接，实现数据无刷新动态渲染
T-3.4	HMAC 时间戳签名防篡改与 API 安全校验联调	06-12	06-16	田锦城, 虞诗颢	T-2.2, T-2.4	5%	完成全链路加密传输测试，防范篡改报文及历史签名重放
T-4.1	系统 19 项集成测试运行与自动化脚本编写	06-17	06-22	田锦城	M3 达成	10%	编写 run_all.py 并运行，生成全部 result.log 日志
T-4.2	高并发性能压力测试与前端挂机内存泄漏调优	06-22	06-26	全体成员	T-4.1	10%	大屏列表卡片添加 5 条截断，防止 DOM 溢出卡顿，完成 CPU/内存调优
T-4.3	部署上线调试与混合部署参数对齐（VPS 部署）	06-22	06-28	田锦城, 虞诗颢	M3 达成	5%	完成 Docker Compose 配置，验证 Nginx 反向代理/api 和 WS 转发
T-4.4	结项材料编制（结项报告、答辩 PPT、演示视频）	06-25	06-30	全体成员	无	5%	录制全链路运行视频，完成答辩 PPT 制作

3. 团队组织与分工

本团队由 4 人组成，根据各成员的技术专长和系统架构进行了合理的角色划分，建立了"项目经理-模块负责人"的扁平化敏捷矩阵组织。首次会议由项目经理田锦城于 2026-05-16 召集，确立项目分工框架（详见 [GitHub Issue #1](#)）。



3.1 角色职责矩阵

3.1.1 supinhan / 田锦城（项目经理 / 测试负责人）

管理职责：统筹项目整体进度，跟进日常站会，进行风险预警与资源协调；负责服务器混合部署的统一运维管理（数据推送与 AI 服务在本地通过端口转发推送至服务器）；负责最终结项 PPT、视频和演示文稿的整合。

技术职责：主导编写时序数据回放引擎（`replay\_script.py`），实现断点续传（checkpoint）及指数退避重试机制；设计并开发 19 项自动化测试用例，实施全链路联调与压测，并输出系统测试报告与 PDF 交付文档。

3.1.2 CaO42 / 虞诗颢（后端架构师 / 数据库系统工程师）

技术职责：负责后端 FastAPI 系统架构设计与开发；实现基于 SQLAlchemy 的 MySQL 多表映射（orders、alerts、xai_results 等表）与自动迁移；设计 Redis KPI 实时缓存逻辑与 WebSocket 长连接管理广播器；实现 POST /api/v1/stream/ingest 数据注入、GET /api/v1/forecast 预测及 XAI 归因等 REST 接口；主导接口签名鉴权（HMAC-SHA256）机制设计与 Docker Compose 统一编排。

3.1.3 Astral-ops / 蔡子濠（前端可视化工程师 / UI 设计师）

技术职责：负责前端大屏监控看板的 UI 交互视觉设计；基于 Vue 3 (Composition API) + Vite + ECharts 5.x 搭建组件化大屏结构；实现全局 KPI 监控面板（累计订单量、GMV、OTD、风险拦截次数、拖延率）；对接物流热力图（含 500+ 美国城市映射至洲的映射表）、历史趋势折线图（最近 24 小时）、未来 7 天成交预测图及风险事件 XAI 归因窗口；实现 WebSocket 连接并在大屏上无刷新更新数据，优化挂机渲染内存消耗。

3.1.4 yyrt486 / 闫若彤（AI 算法工程师 / MLOps 工程师）

技术职责：负责 Kaggle DataCo 供应链数据集的多任务离线建模与特征工程；训练并生成风险拦截分类模型 (Random Forest) 及未来销量预测回归模型 (ANN)；引入可解释性 AI (XAI/SHAP) 的特征贡献度计算，支持高风险告警的可解释归因；基于 FastAPI 封装独立推理微服务（`api.py`）并完成 Docker 容器化构建。

4. 进度监控与风险管理

4.1 进度监控机制

为保证 1 个月的紧张周期内项目不延期，团队建立了三级监控防线：

1. 每日敏捷小报：每天晚上 11:30 前每人在企业微信中阐述"今天做了什么"、"明天计划做什么"、"遇到了什么阻碍"的 50 字左右的小报。项目经理将 blocker 登记并协调解决。
2. 每周迭代评审与 Demo：每周日下午进行本周迭代工作汇报。每个成员必须在根据 github 上的 issue 进行实际代码展示成果，确保"Done"的定义符合代码合规要求。
3. GitHub Issues 看板追踪：团队以 GitHub Issues 作为核心任务跟踪手段，每完成一个技术模块由对应负责人开 Issue 记录成果、待办项及阻碍；项目经理定期审阅 Issue 列表，对偏离轨道的任务立即协调整改。

4.2 实际进度跟踪记录

以下进度记录来源于团队在 GitHub 上提交的 Issue 内容，反映项目各阶段的关键完成节点：

Issue #	标题	完成时间	负责人	核心成果摘要
#1	Minutes of the First Meeting	2026-05-16	supinhan	召开项目启动会，确立开发周期（5/18~6/15）、四人分工及开发规范（GitHub Issues、接口设计、≥3 个 AI 模型用例要求）
#2	前端大屏框架搭建与核心功能实现	2026-05-22	Astral-ops	完成 Vue3+Vite+ECharts 大屏框架；实现 KPI 面板、物流热力图、历史趋势图、未来预测图及风险预警滚动列表；WebSocket 实时通信与断线重连机制就绪
#3	统一 Docker 部署并完成后端基础框架	2026-05-25	CaO42	搭建 FastAPI 后端含配置层、路由、DB、AI 适配、Redis 缓存和 WS 管理；实现 POST /ingest、实时 KPI、历史趋势、告警列表接口；编写 replay_script.py；统一 Docker Compose 编排；验证 CSV→ingest→AI 打分→MySQL/Redis→REST→WS 全链路
#4	frontend_ui_v3	2026-06-06	Astral-ops	热力图从中国改为适配后端数据的全球物流图；城市→洲映射逻辑实现；历史趋势从 7 天改为最近 24 小时；未来预测与物流状态接口待接入（暂用 Mock 数据占位）

Issue #	标题	完成时间	负责人	核心成果摘要
#5	工程化部署及相关期望	2026-06-11	supinhan	完成服务器部署验证（后端+前端在服务器，AI 服务通过本地→服务器 20257 端口转发运行）；鲁棒性测试通过（AI 模型切换/错误数据均无异常）；提出 AI 模型深度特征优化建议、前端 XAI 窗口/预测接口待完善、展望加密传输与登录鉴权 风险事件窗口补充 XAI 归因展示（对接 WS/api/v1/ws/alerts 及 GET/api/v1/alerts/recent）；未来 7 天成交预测对接 GET/api/v1/forecast；物流热力图增加 500+ 美国城市→洲映射表，修复城市数据映射失败 Bug 新增 HMAC 接口签名鉴权机制；完成远程 AI 服务适配与 fallback 容灾；XAI 归因落库、REST 查询与 WS 推送完成；/api/v1/forecast 预测接口与历史 fallback 实现；扩展 DataCo 字段映射（目的地、订单状态、运输天数）；增强 KPI 结构（城市/区域热力图、订单状态分布）；数据回放脚本支持失败重试、指数退避、断点续跑；新增后端契约测试 9 项
#6	Frontend_ui_v4	2026-06-12	Astral-ops	
#7	后端二轮对接与系统安全升级	2026-06-16	CaO42	

4.3 风险管理矩阵

经过团队在项目启动会上的头脑风暴，共识别出 5 项核心技术与管理风险，并制定了有效的应对策略：

风险 ID	风险描述	风险等级	发生概率	影响程度	应对与缓解策略
R-01	依赖库版本冲突 (Scikit-learn): AI 离线训练环境与微服务容器内版本不一致导致模型.pkl 序列化文件无法加载。	高	高	高	对齐依赖版本: 在研发第 1 周冻结开发依赖，统一将 requirements 中的依赖版本锁定为 scikit-learn==1.3.2 稳定版，禁止使用 latest 标签。
R-02	WebSocket 大屏挂机内存泄漏: 大屏长时间运行后，由于高频推送的数据未作截断，DOM 节点急剧增加导致浏览器 OOM 崩溃。	中	中	高	前端列表卡片截断: 在 Vue 状态接收层中限制滚动告警列表的最大长度为最新的 5 条（超限则 pop 历史数据），且对 ECharts 进行生命周期解绑，防止内存不释放。
R-03	公网安全密钥泄漏与篡改风险: 混合部署时，数据回放端在局域网通过公网向 VPS 发送数据，	中	低	高	引入 HMAC 签名与时间戳校验: 数据包中强制携带时间戳及 API Key 签名的 HMAC-SHA256 校验头。后端对时间差超过 300 秒或签

风险 ID	风险描述	风险等级	发生概率	影响程度	应对与缓解策略
R-04	API 接口暴露面临篡改与重放攻击。	高	中	高	名不匹配的请求直接拦截返回 401。（已于 Issue #7 完成实施） 弹性容灾降级兜底：在后端 <code>model_runner.py</code> 中引入异常捕获机制。若 AI 服务不可用，系统自动捕捉异常并降级为 <code>history-fallback</code> 销量预测，基于历史算术均值进行返回，保障大屏决策"不断线"。（已于 Issue #7 完成实施）
	AI 推理服务离线容灾异常：AI 容器因内存耗尽挂起或网络超时，导致后端 API 在注入订单时整体阻塞崩溃。				接口契约提前冻结：在第 1 周结束前，利用 Pydantic 对所有核心 API 的 Request/Response Schema 进行严格代码定义，前后端各开发分支以 Pydantic Schema 作为唯一的对接标准。同时以 GitHub Issues 作为跨模块沟通渠道（如 Issue #5 统一整理了前后端对接的现存问题与改进方向）。
R-05	进度偏差与联调滞后：前后端及 AI 服务在第 3 周联调时，因为接口字段契约不一致导致联调进度严重超标。	高	高	中	

5. 开发规范

团队制定了统一的 Commit 信息规范，以保证代码库的整洁和变更可追溯性。

5.1 Commit 信息规范

每次代码提交的信息必须符合以下格式：<type>(<scope>): <subject>。

feat: 新增功能（例如：feat(backend): 增加 WebSocket 历史 KPI 回补广播）

fix: 修复漏洞（例如：fix(frontend): 修复大屏热力图城市映射失败缺陷）

docs: 文档修改（例如：docs(readme): 更新 VPS 混合部署与操作指南）

style: 样式/格式修改（不影响运行逻辑）

refactor: 重构代码（既非 fix 也非 feat）

test: 新增或修改测试用例（例如：test(hmac): 完成签名篡改与超期防重放用例）

chore: 构建过程、依赖项更新或辅助工具的变动

6. 项目交付与结项评估

6.1 质量交付物清单

项目结束时，团队将正式交付以下符合规范的数字化资产：

代码资产：主分支包含全栈容器化部署文件的 Git 代码库（GitHub 仓库地址：[supinhan/supply-chain-ai-dashboard](https://github.com/supinhan/supply-chain-ai-dashboard)）。

工程技术文档：

《需求分析文档.docx》及《需求分析文档.pdf》

《软件设计文档.docx》及《软件设计文档.pdf》

《项目管理文档.docx》及《项目管理文档.pdf》（即本文件）

系统测试报告：

包含 19 项集成用例执行结果的《系统测试文档.pdf》。

演示与答辩物料：

项目启动会 PPT（docs/supply-chain 启动会.pptx）。

系统全链路操作演示视频（视频文件单独交付）。

项目终期汇报答辩 PPT。

7. 执行情况

7.1 里程碑执行结果

里程碑	计划时间	实际完成时间	完成状态	说明
M1 需求与架构冻结	05-24	05-22	提前完成	前端大屏框架与后端基础架构均于 5 月 22~25 日完成，比计划提前约 2 天
M2 核心组件开发完成	06-07	06-06	按时完成	前端于 6 月 6 日就绪，热力图与 24 小时趋势完成；后端全链路于 5 月 25 日验证通过
M3 全链路联调与集成	06-21	06-16	提前完成	后端安全升级于 6 月 16 日完成，HMAC 签名、XAI 归因、预测接口及 9 项契约测试全部就绪；前端于 6 月 12 日完成对接
M4 缺陷收敛与项目结项	06-30	06-30	按时完成	完成 19 项集成测试、系统测试报告、答辩 PPT 及演示视频，正式归档交付

7.2 各模块实际完成情况

后端（CaO42 / 虞诗颢）

完成了所有计划接口及安全增强，主要成果包括：FastAPI 多层架构（配置层、路由层、ORM 层、AI 适配层、Redis 缓存层、WebSocket 层）；DataCo 原始字段完整映射（含目的地城市、订单状态、计划运输天数等关键业务字段）；HMAC-SHA256 签名鉴权机制（防篡改/防重放，时间差阈值 300 秒）；XAI 归因结果的落库、REST 查询与 WebSocket 推送；/api/v1/forecast 未来 7 天预测接口（含历史 fallback）；Docker Compose 统一编排（MySQL、Redis、AI 服务、后端 API、前端、数据回放六大服务）；以及 9 项后端契约测试覆盖。

前端（Astral-ops / 蔡子濠）

经三轮迭代（v2→v3→v4）完成所有核心可视化组件，主要成果包括：全局 KPI 监控面板（累计订单量、GMV、OTD 准时率、风险拦截次数、拖延率）；物流热力图（建立 500+ 美国城市→洲的完整映射表，修复城市映射 Bug）；最近 24 小时历史趋势折线图；未来 7 天成交预测图；风险事件列表及 XAI 可

解释归因展示窗口；WebSocket 实时推送与断线自动重连机制。

AI 算法（yyyrt486 / 闫若彤）

完成离线建模与在线推理服务封装，主要成果包括：基于 DataCo 数据集训练的风险分类模型（Random Forest）及销量预测回归模型（ANN）；SHAP 可解释 AI 特征归因计算，支持高风险告警的原因溯源；独立推理微服务（api.py）的 FastAPI 封装与 Docker 容器化部署。

测试与项目管理（supinhan / 田锦城）

完成全链路质量保障与运维管理，主要成果包括：19 项集成测试用例设计执行；鲁棒性测试（AI 模型临时切换无异常、错误格式数据被正确拦截）；时序数据回放引擎（含指数退避重试、断点续跑、失败订单日志）；服务器混合部署运维（前端+后端部署于 VPS，AI 服务与数据推送在本机通过端口转发接入服务器 20257 端口）；各项目技术文档（系统测试报告、需求分析文档、设计文档及本文档）的统筹整合输出。

7.3 遗留事项与待优化项

项目在 M4 节点基本达成交付标准，以下事项由 Issue #5 和 Issue #7 中记录，留待后续迭代：

登录鉴权：当前大屏未设置登录入口，建议后续增加前置 Login 页面与会话鉴权机制。

数据传输加密：本地→服务器的数据推送通道建议进一步升级为加密传输（HTTPS/mTLS）。

8. 回顾与反思

8.1 做得好的方面

分工清晰，执行高效：项目在启动会中明确了四人的专属技术域，整个开发周期内基本未出现职责重叠或相互等待的情况，各模块按节奏并行推进，三个主要里程碑均按时或提前达成。

GitHub Issues 驱动的进度透明化：团队以 GitHub Issues 替代传统看板，每完成一个关键模块即提交 Issue 作为阶段记录。这种方式使所有成员能够实时掌握各模块进展，并在其中对全系统状态进行了一次有效的集中盘点，为下一轮迭代方向提供了清晰决策依据。

快速验证、迭代闭环：后端在 Issue #3（5 月 25 日）即完成了"CSV 回放→ingest→AI 打分→DB 写入→WS 推送"完整链路验证；前端随后在 v3、v4 两轮快速迭代中逐步接入真实后端数据，体现了良好的敏捷迭代能力。

主动预防风险：团队提前引入了 HMAC-SHA256 签名鉴权、AI 服务异常自动 fallback 机制及前端告警列表截断策略，未出现因安全或稳定性问题导致的线上事故。

8.2 不足与改进建议

接口契约对齐滞后：前端在 6 月 6 日仍有部分接口（物流状态、未来预测）用 Mock 数据占位，实际联调推迟至 6 月 12~16 日。建议在第 1 周末就将所有 REST 和 WebSocket 接口的 Request/Response Schema 以 Pydantic 模型在代码中冻结，并建立 OpenAPI 契约文档，避免前后端对接期出现字段不一致的等待成本。

AI 特征工程深度不足：当前模型仅使用了数据集中较为简单的标签字段，未充分挖掘业务语义特征（如城市经济水平、货物类别组合等）。后续应在建模阶段增加特征工程与特征重要性分析环节，以显著提升模型的预测准确率和商业可解释性。

热力图数据缺陷暴露较晚：城市→洲的映射失败 Bug 在 Issue #4 才被发现，修复工作（建立 500+ 城市映射表）在 Issue #6 才完成。若在前端需求阶段更早对齐后端返回的城市字段格式，可避免在联调阶段进行两轮修复，节省迭代成本。

混合部署复杂度管理：将 AI 服务与数据推送保留在本地、通过端口转发接入服务器的混合部署模式在本次项目中是可行的，但增加了环境一致性管理的难

度。建议在后续版本中将 AI 服务统一纳入 Docker Compose 并部署至云端，以降低本地运维依赖和配置复杂度。

8.3 团队协作总结

经过约 6 周的协作开发，团队成功交付了一个具备实时数据流接入、AI 风险评估、XAI 可解释分析、多维度可视化大屏及完整自动化测试套件的供应链智能分析平台。项目总体进度符合预期，核心里程碑均按时或提前完成。团队在技术攻关（WebSocket 长连接管理、HMAC 安全鉴权、AI fallback 容灾设计）和跨模块协作（前后端接口联调、AI 微服务对接）方面积累了宝贵的工程实践经验，整体体现了规范化项目管理对保障软件质量和交付效率的重要价值。